

Crecimiento natural y saldo migratorio

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Sesión **EN CASA** · lectura y laboratorio, dentro de esta semana

Cómo se trabaja esta sesión

4 min

SEGUNDA SESIÓN EN CASA

Como la 6: **lees este documento** cuando puedas dentro de la semana y resuelves el notebook. Las dudas van por escrito al martes.

El tema se eligió para esta modalidad porque es **aritmética honesta**: una identidad contable, una resta, y una discusión larga sobre por qué esa resta es peligrosa. No hay técnica nueva que se atore sin poder preguntar — lo que hay es un juicio que formar, y para eso el texto largo sirve mejor que la pizarra.

LO QUE HAY QUE TRAER

1. De la sesión 1, la . Hoy se usa **al revés**: no para proyectar, sino para **estimar lo que no se midió**.
2. De la sesión 2, que una tasa necesita en el denominador, y que numerador y denominador tienen que referirse a la misma gente y al mismo periodo.
3. De la sesión 8, el **primer límite** de la lista: la TNR no incluye migración. Hoy se recoge ese pendiente.

Para arrancar. Una entidad tiene TNR de 1.05 —cada generación de mujeres es 5% más grande que la anterior— y aun así su población cayó entre 2015 y 2020. ¿Es posible?

☐ a) No: si la TNR pasa de 1, la población tiene que crecer.

☐ b) Sí: la TNR solo describe la reproducción, y la población también cambia por migración.

☐ c) Sí, pero solo si la mortalidad subió mucho en el periodo.

☐ d) No, salvo que haya un error en el cálculo de la TNR.

1. La entidad que crece y pierde gente 8 min

EL CASO DE LA SESIÓN

Una entidad mexicana, entre los dos censos:

	población
2015	4,584,000
2020	4,748,000
cambio	+164,000

Creció 164 mil personas en cinco años. Y ahora los registros del mismo periodo:

	en los cinco años
nacimientos	408,000
defunciones	140,000
diferencia	+268,000

Aquí está la tensión, y conviene detenerse en ella antes de seguir: **nacieron 268 mil personas más de las que murieron, y la población solo creció 164 mil.**

Faltan 104 mil personas. ¿Dónde están?

No se evaporaron. O se fueron, o alguno de los tres números está mal medido. **Las dos posibilidades son reales y distinguirlas es el trabajo de esta sesión** — la primera es el bloque 3 y la segunda es el bloque 5.

DE DÓNDE SALEN ESTOS NÚMEROS, DICHO DE FRENTE

Las cifras están **construidas** para el ejemplo, con órdenes de magnitud realistas para una entidad mexicana de emigración: la población y las tasas son plausibles, pero **no son los datos publicados de ninguna entidad**.

En el laboratorio sí trabajas con los de la tuya. Aquí el objetivo es que la aritmética salga redonda para que se vea el argumento.

2. La identidad que lo ordena todo

9 min

LA ECUACIÓN COMPENSADORA

$$P(t + n) = P(t) + \underbrace{B - D}_{\text{natural}} + \underbrace{I - E}_{\text{migratorio}}$$

Población al final igual a la del principio, más nacimientos, menos defunciones, más los que llegaron, menos los que se fueron.

No es un modelo: es una identidad contable. No tiene supuestos, no puede estar «mal especificada» y no se estima — se cumple siempre, exactamente, si los cuatro números están bien medidos. Esa es toda su fuerza, y también de dónde viene su peligro.

LOS DOS COMPONENTES, CON NOMBRE**CRECIMIENTO NATURAL**

$$CN = B - D$$

Lo que la población hace **por sí sola**: lo que aportan nacimientos y defunciones. Es lo que la TNR de la sesión 8 describía.

SALDO MIGRATORIO

$$SM = I - E$$

Lo que aporta el **intercambio con el exterior**. Positivo si llega más gente de la que se va, negativo al revés.

Y entonces **todo cambio de población se parte en dos, y solo dos, pedazos**:

$$\Delta P = CN + SM.$$

POR QUÉ LA MIGRACIÓN ES EL COMPONENTE DIFÍCIL

Los otros tres se **registran**: hay un acta por cada nacimiento y un certificado por cada defunción, y el censo cuenta a la gente. La migración **no deja acta**. Nadie firma un papel al irse a vivir a otro estado o a otro país, y menos si se va sin documentos.

Hay encuestas que preguntan por migración —la ENADID, el propio censo con su pregunta de residencia hace cinco años— pero cubren mal justo a quien se fue: **a los que ya no están no se les puede encuestar**. Esa asimetría es la razón de todo lo que sigue.

Compruébalo. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la ecuación compensadora es correcta?

- ☐ a) Es un modelo demográfico y, como todos, puede ajustar bien o mal a los datos.
- ☐ b) Vale solo si la población es cerrada, es decir, si no hay migración.
- ☐ c) Es una identidad contable: se cumple exactamente siempre que los cuatro componentes estén bien medidos, así que cuando no cuadra el problema es de medición.
- ☐ d) Es una aproximación que mejora cuando el periodo es corto.

3. El método residual

10 min

LA HERRAMIENTA, EN UNA FRASE

Si de cuatro cantidades atadas por una identidad conoces tres, **la cuarta se despeja**.

Como la migración es la que no se mide bien y las otras tres sí, se despeja ella:

$$SM = \Delta P - (B - D)$$

Se llama **método residual** —o «de la ecuación compensadora»— y es como se estima la migración en la práctica, en México y en casi todas partes.

Fíjate en lo que acaba de pasar: **una cantidad imposible de observar se volvió una resta de cantidades observables**. Eso es lo que hace valiosa una identidad — el mismo movimiento que en la sesión 5, donde la tasa bruta se escribió como suma ponderada para poder desarmarla.

EJEMPLO 1 · EL CASO DE LA SESIÓN, RESUELTO

paso	cuenta	resultado
cambio total observado	4,748,000 – 4,584,000	+164,000
crecimiento natural	408,000 – 140,000	+268,000
saldo migratorio	164,000 – 268,000	–104,000

La entidad **perdió 104 mil personas por migración** en cinco años, y aun así creció — porque su crecimiento natural fue más grande que esa pérdida.

Crece a pesar de que se le va la gente.

Y esa frase, que suena a paradoja, es la descripción normal de media república. Un titular que diga «la entidad creció 3.6% en el quinquenio» es cierto y esconde exactamente lo contrario de lo que el lector va a entender.

LO QUE EL RESIDUAL NO DISTINGUE

El saldo es una **resta**: $I - E$. Un saldo de $-104,000$ es compatible con que se hayan ido 104 mil y no haya llegado nadie, o con que se hayan ido 300 mil y hayan llegado 196 mil. **Son situaciones muy distintas y el método no las separa.**

Para separarlas hacen falta datos de flujo —la pregunta censal de residencia hace cinco años, o registros de origen y destino—, y eso ya no sale de la identidad. Aquí conviene ser explícito al reportar: «saldo neto», nunca «emigrantes».

4. De personas a tasas

10 min

EL DENOMINADOR, OTRA VEZ

104 mil personas no significan lo mismo en una entidad de cinco millones que en una de quinientos mil. Para comparar hay que pasar a tasas, y el denominador es el de siempre: **persona-años**.

$$PA = n \times \bar{P} = 5 \times \frac{4,584,000 + 4,748,000}{2} = 5 \times 4,666,000 = 23,330,000$$

La población media entre los dos censos, multiplicada por los cinco años. Es la aproximación estándar y es la misma lógica de la sesión 2: el denominador mide **exposición**, o sea cuánta gente estuvo cuánto tiempo.

EJEMPLO 2 · LAS CINCO TASAS

tasa	cuenta	por mil al año
natalidad (TBN)	408,000/23,330,000	17.49
mortalidad (TBM)	140,000/23,330,000	6.00
crecimiento natural	268,000/23,330,000	11.49
migración neta	−104,000/23,330,000	−4.46
crecimiento total	164,000/23,330,000	7.03

Y las tasas heredan la identidad, porque todas comparten denominador:

$$11.49 + (-4.46) = 7.03.$$

Ésa es la **verificación de la sesión**, y es gratis: si tus tres tasas no suman, hay un error de aritmética. Es la misma clase de comprobación que la identidad de Arriaga en la sesión 6.

Y UNA SEGUNDA VERIFICACIÓN, INDEPENDIENTE

El crecimiento también se puede calcular como en la sesión 1, suponiendo crecimiento exponencial:

$$r = \frac{1}{n} \ln \frac{P(2020)}{P(2015)} = \frac{1}{5} \ln \frac{4,748,000}{4,584,000} = 7.03 \text{ por mil.}$$

Coincide con el 7.03 de la tabla. **Dos rutas distintas al mismo número:** una dividiendo el cambio entre los persona-años, la otra con el logaritmo del cociente.

No coinciden por casualidad ni por identidad: coinciden porque el crecimiento es **chico**. Con tasas grandes las dos fórmulas se separan, y ahí hay que decir cuál se usó. Con 7 por mil la diferencia está más allá del tercer decimal.

Compruébalo. Una entidad tiene TBN de 15.0, TBM de 6.2 y tasa de crecimiento total de 11.3, todas por mil. ¿Cuál es su tasa de migración neta?

- ☐ a) $15.0 - 6.2 - 11.3 = -2.5$ por mil.
- ☐ b) No se puede saber sin los datos de flujo migratorio.
- ☐ c) $11.3 - 15.0 = -3.7$ por mil.
- ☐ d) $+2.5$ por mil: el crecimiento natural es $15.0 - 6.2 = 8.8$, y $11.3 - 8.8 = 2.5$.

5. Por qué esa resta es peligrosa

11 min

EL PROBLEMA, DICHO SIN RODEOS

El residual **no estima la migración**. Estima **la migración más todos los errores de los otros tres números**. Porque la identidad se cumple siempre, cualquier error de medición en ΔP , en B o en D tiene que aparecer *en algún lado* — y aparece en el único término que se despejó.

El residual es el **cajón de sastre** de la ecuación.

EJEMPLO 3 · QUÉ TAN GRAVE ES, CON NÚMEROS

Los censos no cuentan a todo el mundo. El subconteo censal es un problema conocido y documentado, y en México se estima en el orden de uno a dos por ciento.

Veamos qué le hace a nuestro resultado de $-104,000$:

si el censo de 2020 subestimó...	son	saldo migratorio	cambio
0% (nuestro cálculo)	—	$-104,000$	—
1%	47,480 personas	$-56,520$	+46%
2%	94,960 personas	$-9,040$	+91%

Un error censal del 2% —que nadie consideraría escandaloso— convierte una pérdida de 104 mil personas en una de 9 mil. El signo se conserva, pero la magnitud se evapora.

Y la razón es puramente aritmética: el saldo migratorio es una **diferencia entre cantidades grandes**. 104 mil es el 2.2% de la población; un error del 2% en la población es del mismo tamaño que la cosa que se quiere medir. **Restar números grandes para obtener uno chico amplifica los errores relativos**, y eso es un hecho de aritmética, no de demografía.

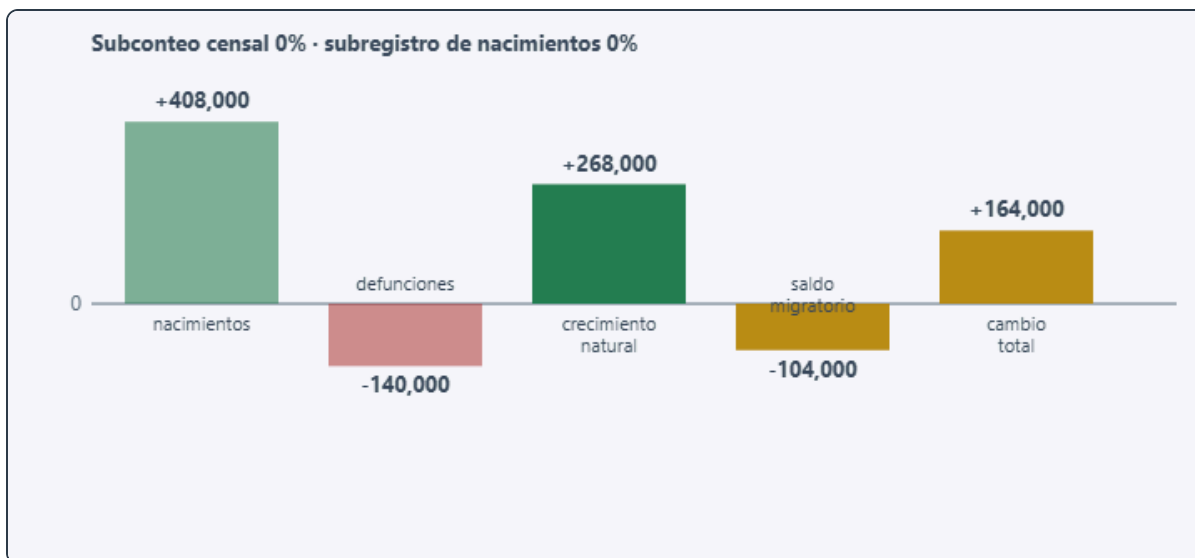
Y LOS OTROS DOS COMPONENTES TAMBIÉN FALLAN, PERO MENOS

Si el 3% de los nacimientos no se registró —el subregistro es real, aunque en México hoy es bajo—, entonces B sería 420,619 en lugar de 408,000, el crecimiento natural subiría a 280,619, y el saldo migratorio pasaría a $-116,619$: un cambio del **12%**.

Es importante, pero es cuatro veces menor que el efecto del censo. **La jerarquía de los errores importa**: si vas a preocuparte por uno, que sea por el conteo de población, no por el de nacimientos.

El residual, y lo que le hacen los errores

Cada barra es un componente. Mueve los supuestos de error y fíjate en que el crecimiento natural apenas se inmuta mientras el saldo migratorio se desploma o se dispara.



subconteo censal 2020: · subregistro de nacimientos:

Saldo migratorio estimado: **-104,000** personas — el cálculo del bloque 3, sin ajustes. El crecimiento natural es **268,000** y apenas se mueve; **todo el error se va al residual**, porque es el único término que se despejó.

Compruébalo. Un colega calcula por el método residual un saldo migratorio de +3,000 personas para un municipio de 80,000 habitantes, y concluye que el municipio es receptor neto. ¿Qué le dirías?

- ☐ a) Que 3,000 es el 3.75% de la población, así que un error de conteo de ese orden — perfectamente posible en un municipio chico— bastaría para cambiar el resultado, incluso de signo. La conclusión necesita una cota de error, no solo el número.
- ☐ b) Que el método residual no aplica a municipios, solo a entidades y países.
- ☐ c) Que está bien: el método es exacto porque la ecuación compensadora es una identidad.
- ☐ d) Que le falta dividir entre los persona-años antes de interpretar.

6. Qué hacer entonces

5 min

CUATRO COSAS, Y LA CUARTA ES LA BUENA

1. **Reportarlo como rango, no como punto.** «Entre 55 y 105 mil personas» es más honesto y más útil que «104,000», que finge una precisión que el método no tiene.
2. **Decir «saldo neto», nunca «emigrantes».** Es una diferencia, y confundir la diferencia con uno de sus términos es un error de lectura con consecuencias.
3. **Contrastar con una fuente independiente.** El censo pregunta dónde vivía cada persona cinco años antes; eso da una estimación de flujo que no depende de la identidad. Si las dos coinciden, el residual gana credibilidad; si no, hay algo que explicar.
4. **Hacerlo POR EDAD.** Y esto es lo que de verdad ayuda.

EL PERFIL POR EDAD ES, ÉL MISMO, UNA PRUEBA

La migración es **fuertemente selectiva por edad**: se va sobre todo gente joven, entre los 15 y los 34, y sobre todo hombres en el caso mexicano clásico. El error de medición no tiene ninguna razón para parecerse a eso.

Así que si calculas el residual grupo por grupo:

- Si sale **concentrado en 15-34**, con una joroba clara, es **plausible que sea migración** — tiene la forma que la migración tiene.
- Si sale **repartido parejo** entre todas las edades, o con picos en lugares raros —70-74, por ejemplo—, es **probable que sea error de medición**: no hay historia migratoria que produzca ese perfil.

Es un ejemplo bonito de algo que el curso ya hizo dos veces: **desagregar por edad no solo informa más, también permite verificar**. En la sesión 5 la desagregación reveló que la tasa bruta engañaba; en la 6 repartió una brecha; aquí sirve para distinguir señal de ruido. Es el mismo movimiento.

Cierre y laboratorio

3 min

LO QUE QUEDÓ ESTABLECIDO

- La **ecuación compensadora** $\Delta P = (B - D) + (I - E)$ es una **identidad contable**, no un modelo: se cumple siempre si los cuatro números están bien

medidos. Cuando no cuadra, el problema es de medición.

- Todo cambio de población se parte en **crecimiento natural y saldo migratorio**, y solo en esos dos.
- **El método residual:** como la migración es la que no se registra, se despeja, $SM = \Delta P - (B - D)$. Una cantidad inobservable se vuelve una resta de observables.
- El caso: **+268,000** de crecimiento natural, **-104,000** de saldo migratorio, **+164,000** de cambio total. La entidad **crece a pesar de que se le va la gente**.
- **Las tasas heredan la identidad:** con persona-años común, $11.49 + (-4.46) = 7.03$ por mil. Es la verificación gratuita de la sesión. Y el mismo 7.03 sale por la ruta exponencial, $\ln(P_1/P_0)/n$.
- **El residual es un cajón de sastre:** recoge la migración *y todos los errores* de los otros tres números. Un subconteo censal del **2%** convierte los -104,000 en **-9,040**. El subregistro de nacimientos del 3% solo lo mueve 12%: **el conteo de población es el que manda**.
- La razón es aritmética y general: **restar cantidades grandes para obtener una chica amplifica los errores relativos**.
- Y el saldo **no distingue** entre «se fueron 104 mil» y «se fueron 300 mil y llegaron 196 mil». Se reporta como **saldo neto**.
- Qué hacer: rango en lugar de punto, el nombre correcto, contraste con una fuente independiente, y sobre todo **calcularlo por edad** — un residual concentrado en 15-34 parece migración; uno repartido parejo parece error.

EL LABORATORIO 9

Cuatro partes, con **tu entidad** y los dos censos. Se calcula el crecimiento natural con tus registros, se despeja el saldo migratorio, se convierte todo a tasas y **se verifica que suman**, se hace el análisis de sensibilidad al subconteo censal, y se escribe el argumento con sus piezas nombradas — incluyendo **el rango**, no solo el punto.

La parte 3 es la que distingue este laboratorio de los anteriores: no pide un número, pide **un número con su incertidumbre**. Es la primera vez que el curso lo exige, y va a volver en las proyecciones de la unidad 4.

PARA LA SESIÓN 10, QUE YA ES PRESENCIAL

Preston capítulo 7, «The Stable Population Model» (selecciones), y Keyfitz & Caswell capítulo 1. La sesión 10 junta por fin las tres piezas —fecundidad, mortalidad y migración— y pregunta: **¿qué población resulta de un régimen de tasas sostenido?** La respuesta es la **población estable**, y con ella se entiende la **inercia demográfica** que la sesión 8 dejó anunciada.

Trae tus dudas por escrito. Y una pregunta para ir pensando: si una entidad alcanzara hoy exactamente $TNR = 1$, ¿su población dejaría de crecer hoy, o seguiría creciendo? ¿Por cuánto tiempo?

Simulación de modelos poblacionales (ACD53) · Sesión 9 · Temario 2.2-2.3 · Sesión EN CASA · Material de sesión, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Este documento sirve como notas de lectura y como presentación: usa el botón «Clase» de la barra superior.